

PROJE ÖN HAZIRLIK DOSYASI

1. Proje Tanımı

- Projenizin adı nedir?:** Puzzdle
- Projenizin amacı nedir?:** Kullanıcıların kendi yapbozlarını yapay zeka ile oluşturabileceği veya hazır şablonları arkadaşlarıyla sesli iletişim kurarak rekabetçi bir ortamda çözmelerini sağlamaktır.
- Bu proje hangi problemi çözmektedir?:** Mevcut yapboz sitelerinin tek düze ve bireysel yapısından kaynaklanan sosyal izolasyonu ve etkileşim düşüklüğünü çözmektedir.
- Kimler tarafından kullanılacaktır?:** Arkadaş grupları, öğrenciler ve ebeveynler.
- Kullanıcı bu sistemi neden kullanmak isteyecektir?:** Hem zihin egzersizi yapmak hem de uzak mesafedeki arkadaşlarıyla eş zamanlı ve sesli iletişim kurarak eğlenceli bir yarış (Battle modu) deneyimi yaşamak için kullanacaktır.

2. Hedef Kullanıcılar

Kullanıcı Türü	Yapabilecekleri İşlemler
Ziyaretçi	Ana sayfadaki genel yapbozları görebilir, sistemi inceleyebilir.
Üye Kullanıcı	Yapay zeka ile görsel üretip yapboz oluşturabilir, arkadaşlarıyla "Battle" odası kurabilir, sesli sohbeti kullanabilir, yapboz çözebilir ve PDF baskı alabilir.
Yönetici	Kullanıcıları yönetebilir, uygunsuz yapay zeka içeriklerini denetleyebilir ve genel yapboz kütüphanesini güncelleyebilir.

3. Proje Kapsamı

- Kullanıcı Kayıt ve Giriş Sistemi (Auth)
- Admin Giriş Sistemi
- Ana Sayfa (Şablon Listesi):** Popüler ve hazır yapbozların sergilendiği merkez.
- AI Puzzle Generator:** Yazılan metni görsele ve yapboza dönüştüren modül.
- Battle Arena:** Çok oyunculu, puan tabanlı yarışma modu.
- Real-time Voice & Chat:** Sesli iletişim ve mesajlaşma paneli.

- **Physical Bridge:** Yapbozları PDF formatında (A4/A3) baskıya hazır indirme özelliği.
- Kullanıcı Galerisi (Üretilen yapbozların saklanması)

4. Sayfa ve Ekran Planı

Ana Sayfa

Kullanıcıyı karşılayan, üst kısımda navigasyon menüsü (Battle, AI Studio vb.) bulunan ve gövdesinde hazır yapboz şablonlarının listelendiği ana giriş sayfasıdır.

Giriş / Kayıt

Kullanıcının sisteme dahil olmasını sağlayan formların bulunduğu sayfadır.

Admin Giriş

Adminin giriş yapacağı formun olduğu sayfadır.

Oyun / Yapboz Sayfası

Seçilen yapbozun çözüldüğü ana ekrandır. Bu sayfada yan panel olarak sesli sohbet ve chat alanı bulunur; ayrıca üst araç çubuğunda A4 baskı alma tool'u yer alır.

AI Studio

Kullanıcının metin girerek yapay zeka ile görsel tasarladığı bölümdür.

Liderlik Tablosu

En çok puan toplayan oyuncuların listelendiği sayfadır.

Galeri

Kullanıcının şablonlarını kaydettiği alanıdır.

Footer

Tüm sayfaların en altında yer alan; iletişim bilgileri, sosyal medya linkleri ve telif hakkı notlarının bulunduğu bölümdür.

5. Menü Yapısı

- **Ana Navigasyon (Üst Menü):** Ana Sayfa | AI Studio | Battle Arena | Liderlik Tablosu | Profil(Giriş/çıkış/kayıt vs.).
- **Oyun İçi Araç Menüsü:** Sesli Sohbet (Aç/Kapat) | Yazılı Chat | A4 Baskı Al | Odayı Paylaş.

Footer Yapısı:

- **İletişim:** Destek ve geri bildirim için aktif e-posta adresi.
- **Sosyal Medya:** Projenin GitHub ve LinkedIn bağlantıları.

6. Kullanıcı Senaryoları

1. **Hazır Şablon Senaryosu:** Bir kullanıcı siteye girer. Ana sayfadaki hazır şablon listesinden bir manzara resmi seçer. Davet linki ile arkadaşlarını davet eder. Yapboz ekranı açıldığında yan paneldeki chat özelliğini kullanarak arkadaşlarıyla sesli sohbet eşliğinde battle modunda ya da tek başına puzzle'ı tamamlar. İsterse bu şablonu baskı alabilir.
2. **AI ve Baskı Senaryosu:** Kullanıcı navigasyon menüsünden AI Studio'ya geçer. Hayalindeki görseli tasarlatır. Yapbozu çözmeye başlar (tek veya battle) veya sayfa üzerindeki baskı aracını kullanarak bu görseli A4 formatında PDF olarak bilgisayarına indirir.
3. **Galeri Özelliği:** Beğendiği şablonu veya AI ile oluşturduğu görseli galerisine kaydederek daha sonra çözmek veya baskı almak üzere saklayabilir.

7. Veri Planı

Projenin veri yapısı, sistemin performanslı çalışabilmesi için normalize edilerek tasarlanmıştır. Görsel dosyaları veritabanını şişirmemek adına doğrudan veritabanına

değil, sunucu klasörlerine kaydedilecek; veritabanında yalnızca bu görsellerin dosya yolu (URL) metin olarak tutulacaktır.

1. Kullanıcılar Tablosu (Users)

Sisteme giriş yapan herkesin (Admin veya Oyuncu) temel kimlik bilgilerini tutar.

- **id:** Kullanıcı numarası.
- **ad_soyad:** Kullanıcının tam adı.
- **email:** Giriş için e-posta adresi.
- **sifre:** Şifrelenmiş (hash) parola.
- **rol:** Kullanıcının yetkisi (Örn: 'Admin' veya 'Oyuncu').

2. Oyuncu İstatistikleri Tablosu (Player_Stats)

Sadece oyun oynayan kullanıcılara ait skor verilerini tutar. (Adminlerin bu tabloda kaydı olmaz).

- **id:** İstatistik kayıt numarası.
- **kullanici_id:** Kullanıcılar tablosundaki id ile bağlantı (Hangi oyuncu?).
- **toplam_puan:** Battle modunda kazanılan kümülatif skor.
- **oynanan_mac:** Bugüne kadar katıldığı yapboz düellosu sayısı.

3. Yapboz Galerisi Tablosu (Puzzles)

Yapay zeka ile üretilen veya hazır şablon olarak eklenen yapbozların verilerini tutar.

- **id:** Yapboz numarası.
- **olusturan_id:** Yapbozu üreten kişinin numarası (Hazır şablonsa Admin ID'si olur).
- **gorsel_url:** Resmin sunucudaki dosya yolu (Örn: /uploads/images/puzzle_12.jpg).
- **parca_sayisi:** Yapbozun zorluk seviyesini belirten parça sayısı (Örn: 50, 100).
- **olusturma_tarihi:** Sisteme eklenme tarihi.

4. Battle Geçmişi Tablosu (Match_History)

Rekabetçi modda (Battle) oynanan oyunların anlık kayıtlarını ve sonuçlarını tutar.

- **id:** Maç numarası.
- **oda_kodu:** Arkadaşların katılması için oluşturulan benzersiz lobi kodu.
- **kazanan_id:** Oyunu birinci bitiren kullanıcının ID numarası.

- **kazanilan_puan:** O maçtan elde edilen skor.

• 8. Formlar ve Giriş Alanları

- **Kullanıcı Kayıt Formu:**
 - Ad Soyad
 - E-posta
 - Şifre
 - Şifre Tekrar
- **Kullanıcı Giriş Formu:**
 - E-posta
 - Şifre
- **Admin (Yönetici) Giriş Formu:**
 - Yönetici Kullanıcı Adı / E-posta
 - Yönetici Şifresi
 - Güvenlik Doğrulama Kodu (Admin güvenliği için)
- **AI Tasarım ve Prompt Formu:**
 - Görsel Açıklaması (Prompt alanı)
- **İletişim Formu (Footer Entegrasyonu):**
 - Ad Soyad
 - E-posta
 - Konu
 - Mesaj

• 9. Taslak Ekran Çizimleri

Ana Sayfa :

Baskı	Battle Modu	AI ile görsel oluştur	Giriş/Kayıt	
hazır şablon 				Sohbet Mesajınızı yazın...
Hakkımızda Yapay zeka ile yaratıcılığınızı keşfedin, oyun dünyasında fark yaratın.	Hızlı Linkler - Ana Sayfa - Baskı - Battle Modu - AI ile görsel oluştur - Hakkımızda	Yardım - SSS - Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikası - İletişim	Bülten Yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun. E-posta adresiniz Abone Ol	
© 2024 Yapboz AI. Tüm hakları saklıdır.				

Oyun / Yapboz Ekranı

Baskı	Battle Modu	AI ile görsel oluştur	Giriş/Kayıt	
✓ Tebrikler! Yapbozu başarıyla tamamladınız. Yeniden Başla Paylaş İndir				Sohbet Mesajınızı yazın...
Hakkımızda Yapay zeka ile yaratıcılığınızı keşfedin, oyun dünyasında fark yaratın.	Hızlı Linkler - Ana Sayfa - Baskı - Battle Modu - AI ile görsel oluştur - Hakkımızda	Yardım - SSS - Kullanım Koşulları - Gizlilik Politikası - İletişim	Bülten Yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone olun. E-posta adresiniz Abone Ol	
© 2024 Yapboz AI. Tüm hakları saklıdır.				

Giriş ve Kayıt Sayfası:

**Kullanıcı Kayıt Formu**
Yeni bir hesap oluşturun

 Ad Soyad

 E-posta

 Şifre



 Şifre Tekrar



 Kayıt Ol

[Zaten hesabınız var mı? Giriş Yap](#)

**Kullanıcı Giriş Formu**
Hesabınıza giriş yapın

 E-posta

 Şifre



☐ Beni Hatırla

[Şifremi Unuttum?](#)

 Giriş Yap

[Hesabınız yok mu? Kayıt Ol](#)

Yönetici (Admin) Girişi:

**Admin (Yönetici) Giriş Formu**
Yönetici paneline erişin

 Yönetici Kullanıcı Adı / E-posta

 Yönetici Şifresi



 Güvenlik Doğrulama Kodu



 Yönetici Girişi

 Bu alan yöneticiler için güvenli şekilde korunmaktadır.

AI Studio:

**AI Tasarım ve Prompt Formu**
Yapay zeka ile görsel oluşturun

Görsel Açıklaması (Prompt alanı)

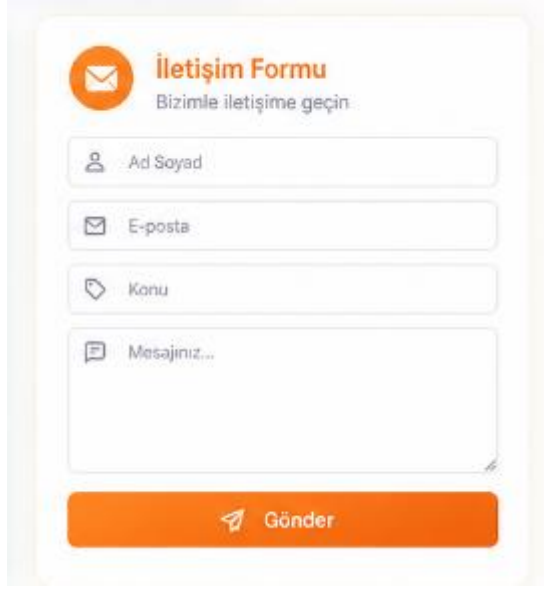
Hayalinizdeki görseli detaylı olarak açıklayın...

0 / 1000

 **İpucu:** Daha detaylı açıklamalar, daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

 Görsel Oluştur

İletişim Sayfası:



The image shows a contact form titled "İletişim Formu" (Contact Form) with the subtitle "Bizimle iletişime geçin" (Contact us). The form includes four input fields: "Ad Soyad" (Name Surname), "E-posta" (Email), "Konu" (Subject), and "Mesajınız..." (Your message...). Below these fields is an orange "Gönder" (Send) button.

10. Kullanılacak Teknolojiler

Frontend (Önyüz):

- HTML5 & CSS3
- React.js (Kullanıcı arayüzü ve SPA yapısı için)
- Tailwind CSS veya Bootstrap (Hızlı ve duyarlı tasarım için)

Backend (Arkayüz):

- Node.js
- Express.js (API ve sunucu yönetimi)

Veritabanı:

- **PostgreSQL:** Kullanıcı kayıtları, şifreler, maç geçmişleri ve puanlama gibi ilişkisel (relational) verilerin güvenli ve performanslı tutulması için kullanılacaktır.

Gerçek Zamanlı İletişim & Ekstralar:

- **Socket.io:** Çok oyunculu rekabet (Battle) modundaki anlık puan güncellemeleri ve yazılı chat için.
- **WebRTC:** Düşük gecikmeli, odalar arası sesli sohbet (Voice Chat) için.

- **OpenAI API (DALL-E):** Metinden yapboz görseli üretmek için.

11. Proje Klasör Yapısı

puzzdle-project/

frontend/ (Kullanıcı Arayüzü - React)

- **public/**
 - **index.html** (Ana iskelet)
 - **assets/** (Logolar ve sabit görseller)
- **src/**
 -  **components/** (Tekrar kullanılabilir parçalar)
 - **Navbar.js**
 - **Footer.js**
 - **ChatPanel.js**
 - **PuzzleCanvas.js**
 -  **pages/** (Ana Ekranlar)
 - **Home.js** (Ana sayfa ve şablonlar)
 - **Auth.js** (Giriş/Kayıt)
 - **AIStudio.js** (Yapay zeka üretim ekranı)
 - **BattleArena.js** (Oyun ve yarışma ekranı)
 -  **services/** (Dış bağlantılar)
 - **api.js** (Backend ile iletişim)
 - **socket.js** (Canlı yarışma senkronizasyonu)
 - **webrtc.js** (Sesli sohbet bağlantısı)
 -  **utils/**
 - **pdfExport.js** (A4 baskı alma aracı)

backend/ (Sunucu ve Veritabanı - Node.js & PostgreSQL)

- **src/**
 -  **config/**
 - **db.js** (PostgreSQL bağlantı ayarları)
 -  **controllers/** (İş mantığı)
 - **authController.js** (Giriş/Çıkış işlemleri)
 - **puzzleController.js** (Yapay zeka API istekleri)
 -  **models/** (Veritabanı Tabloları)

- User.js
 - MatchHistory.js
 - Puzzle.js
-  routes/ (API Yolları)
 - apiRoutes.js
-  sockets/ (Gerçek Zamanlı İşlemler)
 - gameSocket.js (Battle modundaki hamleler)
 - chatSocket.js (Yazılı mesajlaşma)
- server.js (Ana sunucu dosyası)